Corrigé • Exercice 4 – La terrasse, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

1 *Montrer que FJ = 4 m.*

$EFGH$ est un rectangle, donc $EF = HG = 6$ m. Les points E, F, J sont alignés : $FJ = EJ - EF = 10 - 6 = 4$ m.

2 *Longueur minimale de planches.*

$FG = EH = 3$ m. Le triangle FGJ est rectangle en F, d'hypoténuse $[GJ]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$GJ^2 = FG^2 + FJ^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \qquad \text{donc} \qquad GJ = \sqrt{25} = 5 \text{ m.}$$

Le tour de la terrasse : $EJ + JG + GH + HE = 10 + 5 + 6 + 3 = 24$ m. Il faut au minimum **24 m** de planches.